🎬 M211 렌더팜 가이드

실습실 PC 여러 대가 렌더링을 나눠서 처리합니다. 내 PC 로 밤새 돌릴 작업을 몇 시간 만에 끝낼 수 있습니다.

```
내 작업 파일  →  NAS 업로드  →  Deadline 제출  →  PC 여러 대가 나눠서 렌더  →  NAS 에서 수령
```

처음이신가요?

위에서부터 순서대로 읽으시면 됩니다. 1~6 을 따라오면 렌더가 돌아갑니다.

	페이지	언제 보나
📋	**00 · 5 분 요약**	급할 때. 전체 흐름만
🗓️	**01 · 예약하기**	렌더 돌리기 전
🅰️	**02 · 파일 준비 — 마야**	제출 전날
🅱️	**03 · 파일 준비 — 블렌더**	제출 전날
📁	**04 · NAS 에 올리기**	제출 전날
🚀	**05 · 렌더 제출하기**	예약한 시간에
📬	**06 · 결과 확인하고 받기**	제출 후
🩹	**07 · 자주 발생하는 에러**	문제 생겼을 때
✅	**08 · 제출 전 체크리스트**	매번
⚖️	**09 · 타임블럭과 사용 규칙**	예약 전 한 번

꼭 기억할 3 가지

1. 내 PC 에만 있는 파일은 Worker 가 못 읽습니다.

씬·텍스처·캐시가 전부 NAS 에 있어야 합니다. 렌더 실패의 대부분이 이것입니다.

2. 경로에 한글·공백·점(.)을 쓰지 마세요.

Worker 가 경로를 문자로 읽습니다. 하나라도 섞이면 파일을 못 찾습니다.

3. 전체를 돌리기 전에 3 프레임만 먼저 돌리세요.

경로가 하나 틀리면 300 프레임이 전부 실패합니다. 3 장이면 1 분 안에 알 수 있습니다.

문의

내용	담당
예약·타임블럭 배정	졸업준비위원회
렌더 실패·장비 문제	이상빈 (C393169)

📋 00 · 5분 요약

전체 흐름만 먼저 보고 싶을 때 읽으세요. 각 단계의 자세한 내용은 해당 페이지에 있습니다.

전체 흐름

```
1  예약            예약 시트에 내 학번 입력
2  파일 준비       텍스처·레퍼런스를 NAS 경로로 정리, Render Device = CPU
3  NAS 업로드       프로젝트 폴더를 통째로 올림
4  제출            예약한 시간에 실습실 PC에서 Deadline에 제출 (먼저 3프레임)
5  확인            Deadline Monitor에서 진행 상황 확인
6  수령            NAS output 폴더에서 받고, 폴더 비우기
```

경로 세 줄

이것만 외우면 절반은 끝납니다.

용도	경로
올리는 곳	`\\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\내학번\날짜_작업명\`
받는 곳	`\\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\내학번\날짜_작업명\`
안내문	`\\223.194.101.83\2026_renderfarm\00_READ_ME_FIRST\`

마야 설정 4 개

어디서	무엇을
`File → Reference Editor`	레퍼런스를 **Import** 로 변환
`Windows → General Editors → File Path Editor`	**빨간 줄 0 개** 로 만들기
`Render Settings → Common`	File name prefix 를 NAS output 경로로
`Render Settings → Arnold → System`	Render Device = **CPU**

마지막에 `Ctrl + S`. 저장 안 하면 아무 의미 없습니다.

블렌더 설정 3 개

어디서	무엇을
`File → External Data`	**Pack Resources**
`Output Properties → Output`	NAS 출력 경로 + 끝에 `###`
`Render Properties`	Device = **CPU**

마지막에 `Ctrl + S`.

자주 나는 실수 Top 5

	실수	결과
1	씬 파일만 올림 (프로젝트 폴더 통째로 X)	텍스처가 회색으로 나옴

	실수	결과
2	폴더 이름에 한글·공백	씬을 못 찾고 바로 끝남
3	블렌더 출력 경로에 `####` 빠짐	100 프레임 돌려도 **1 장**만 남음
4	Render Device 가 GPU	일부 프레임만 조용히 실패
5	저장 안 함	설정이 하나도 반영 안 됨

끝난 뒤

결과물을 본인 저장장치로 옮기고 **NAS output 폴더를 비워주세요.** EXR 시퀀스는 용량이 커서, 안 치우면 다른 사람이 렌더를 못 합니다.

🗓️ 01 · 예약하기

렌더팜은 **예약한 시간에만** 쓸 수 있습니다. 예약 없이 제출하면 다른 사람 작업과 충돌합니다.

1-1. 먼저 — 등록되어 있나요?

예약 시트에 **내 학번이 등록**되어 있어야 예약할 수 있습니다. 미등록 학번을 입력하면 자동으로 지워집니다.

아직 등록이 안 되어 있다면 졸업준비위원회에 신청하세요. 신청할 때 필요한 것:

```
팀 프로젝트명

팀장 학번

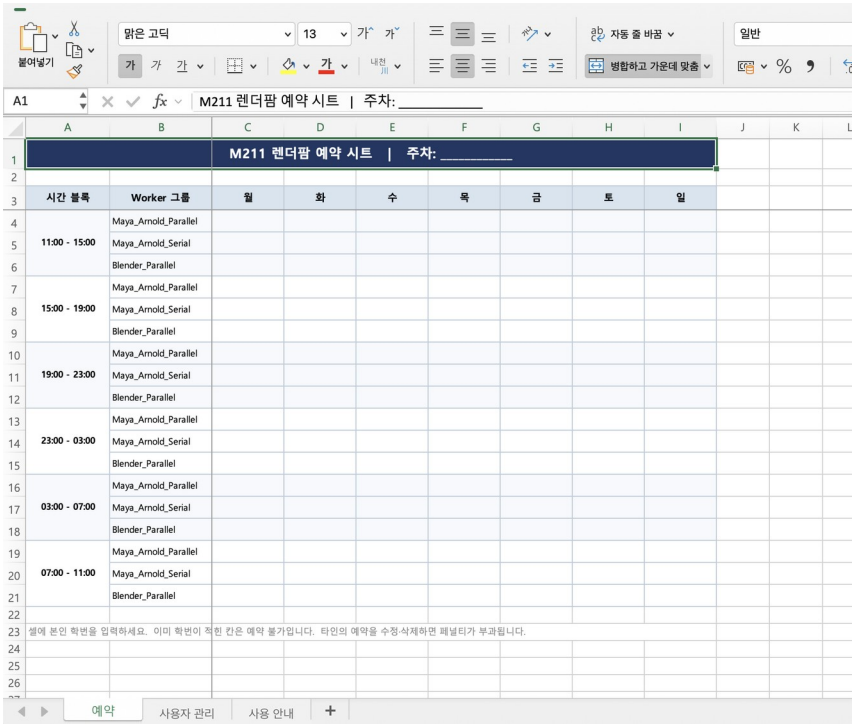
이메일

프로젝트 분량 (분)
```

프로젝트 분량에 따라 주당 쓸 수 있는 시간이 달라집니다. 자세한 내용은 `09 · 타임블럭과 사용 규칙` 을 보세요.

1-2. 예약 시트 열기

졸준위가 공유한 구글 시트를 엽니다.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	M211 렌더팜 예약 시트 | 주차: _____								
2									
3	시간 블록	Worker 그룹	월	화	수	목	금	토	일
4	11:00 - 15:00	Maya_Arnold_Parallel							
5		Maya_Arnold_Serial							
6		Blender_Parallel							
7	15:00 - 19:00	Maya_Arnold_Parallel							
8		Maya_Arnold_Serial							
9		Blender_Parallel							
10	19:00 - 23:00	Maya_Arnold_Parallel							
11		Maya_Arnold_Serial							
12		Blender_Parallel							
13	23:00 - 03:00	Maya_Arnold_Parallel							
14		Maya_Arnold_Serial							
15		Blender_Parallel							
16	03:00 - 07:00	Maya_Arnold_Parallel							
17		Maya_Arnold_Serial							
18		Blender_Parallel							
19	07:00 - 11:00	Maya_Arnold_Parallel							
20		Maya_Arnold_Serial							
21		Blender_Parallel							
22									
23	셀에 본인 학번을 입력하세요. 이미 학번이 적힌 칸은 예약 불가입니다. 타인의 예약을 수정·삭제하면 패널티가 부과됩니다.								
24									
25									
26									

가로축이 **요일**, 세로축이 **시간 블록**입니다.

1-3. 타임블럭

하루가 4 시간씩 6 개 블록으로 나뉩니다.

```
11:00 - 15:00

15:00 - 19:00

19:00 - 23:00

23:00 - 03:00

03:00 - 07:00

07:00 - 11:00
```

빈 칸에 본인 학번을 입력하면 예약됩니다.

> 렌더는 사람이 지켜보지 않아도 돌아갑니다. 새벽 블록(`23:00-03:00`, `03:00-07:00`)이 가장 한가하니 적극적으로 쓰세요. 저녁에 제출해두고 자면 됩니다.

1-4. 주당 쓸 수 있는 양

라이선스	주 타임블럭	주 사용시간
1	8 블럭	32 시간
2	16 블럭	64 시간
3	24 블럭	96 시간

본인이 몇 개를 받았는지는 예약 시트 아래쪽 `신청 현황` 표에 있습니다.

> 이것은 **상한선**입니다. 블록은 선착순이라 상한까지 꽉 채우지 못할 수도 있습니다.

1-5. 규칙

- 미등록 학번은 **자동으로 지워집니다**
- 남의 예약을 지우거나 덮어쓰지 마세요 — 수정 기록이 남습니다
- 안 쓸 블록은 **미리 비워주세요**. 그래야 다른 사람이 씁니다
- 제출할 때 고르는 **Pool / Group 을 예약한 것과 똑같이** 맞추세요

위반 시 처리 기준은 `09 · 타임블럭과 사용 규칙` 에 있습니다.

🅰️ 02 · 파일 준비 — 마야

> **렌더 실패 원인의 90%가 이 단계에 있습니다.** 천천히 하세요.

핵심은 하나입니다. **내 PC 에만 있는 파일은 Worker 가 못 읽습니다.** 씬·텍스처·캐시가 전부 NAS 에 있어야 합니다.

먼저 — 마야 버전

2026 으로 작업하세요. 렌더팜의 Arnold 라이선스가 2026 전용입니다.

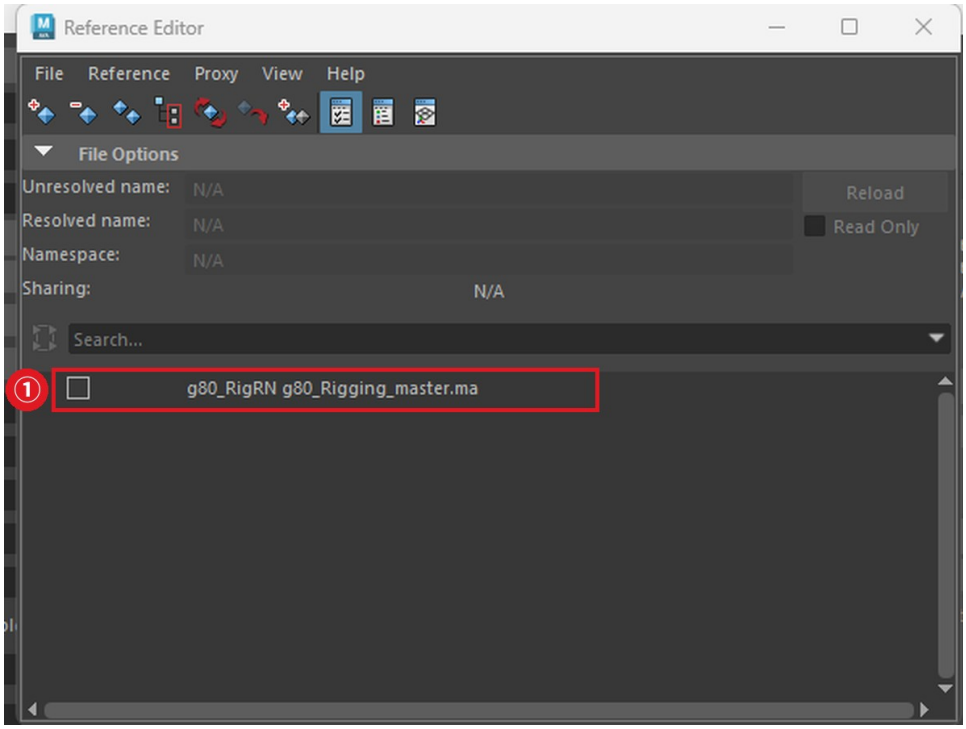
하위 버전에서 만든 씬도 렌더는 됩니다. 구버전 씬을 2026 에서 열 때 뜨는 "이전 버전 파일" 경고는 무시해도 됩니다.

2-1. 레퍼런스를 Import 로 바꾸기

씬에 레퍼런스(Reference)가 걸려 있으면 **렌더할 때 깨집니다.** 미리 Import 상태로 바꾸세요.

```
File → Reference Editor

→ 레퍼런스 선택 → Reference → Import Objects from Reference
```



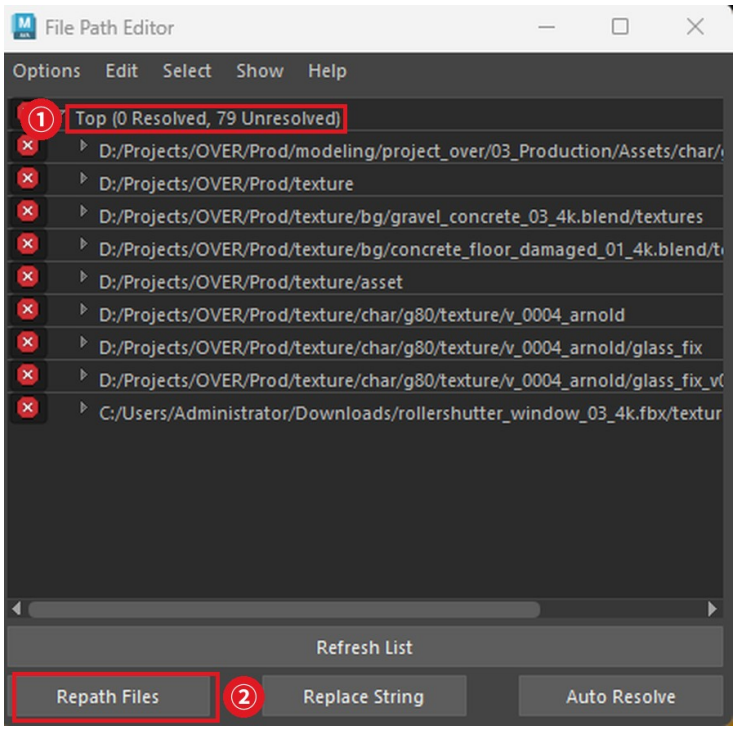
① 걸려 있는 레퍼런스입니다. 선택한 뒤 `Reference → Import Objects from Reference` 를 누르세요.

> 원본 파일이 없으면 그 메뉴가 비활성화됩니다. 그때는 파일을 보낸 사람에게 원본을 먼저 받아야 합니다.

레퍼런스가 없으면 이 단계는 건너뜁니다.

2-2. 텍스처 경로를 NAS 로 바꾸기

> `Windows → General Editors → File Path Editor`

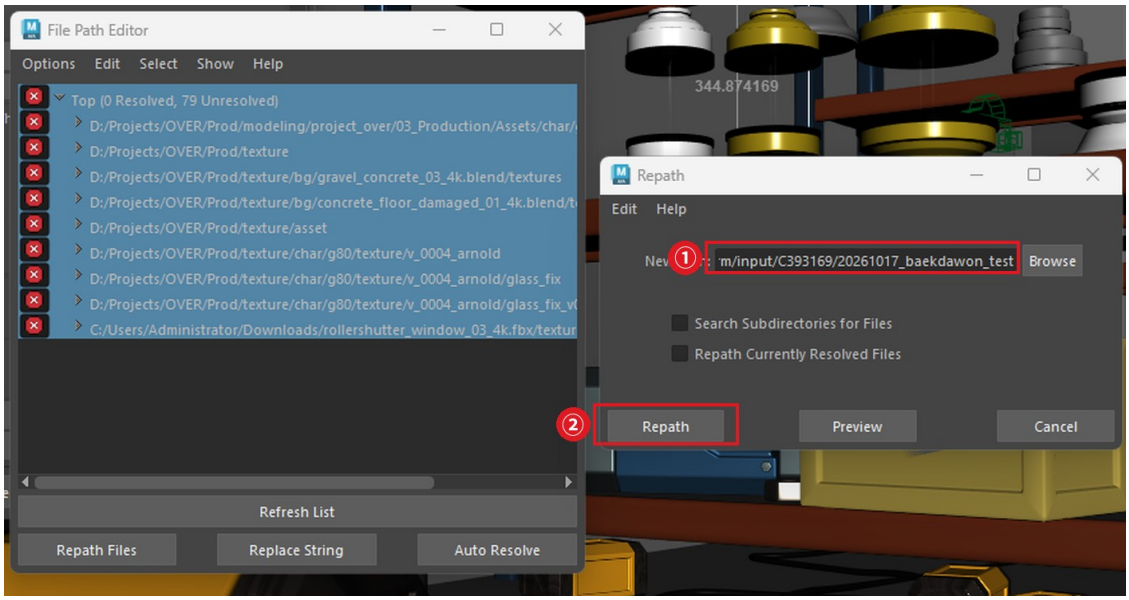


① `0 Resolved, 79 Unresolved` — 79 개를 전부 못 찾고 있다는 뜻입니다. 왼쪽 빨간 X 가 그 표시입니다.

경로가 `D:\Projects\...` 처럼 **다른 사람 PC** 를 가리키고 있습니다.

② 빨간 줄을 전부 선택한 뒤 `Repath Files` 를 누릅니다.

빨간 줄이 하나라도 있으면 안 됩니다.



① `New Path` 에 NAS 의 `textures` 폴더를 지정합니다.

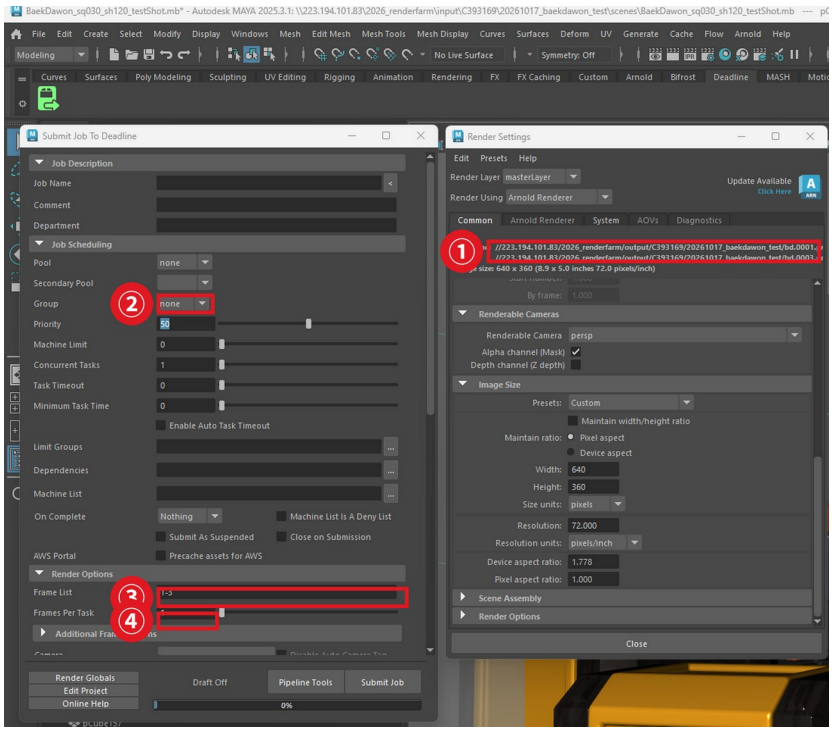
② `Repath` 클릭.

> 제대로 됐다면 빨간 X 가 사라지고 `Resolved` 숫자가 올라갑니다.

2-3. 출력 경로 지정

> `Render Settings → Common 탭`

항목	값
File name prefix	`//223.194.101.83/2026_renderfarm/output/내학번/작업폴더/파일이름`
Image format	`exr` 또는 `png`
Frame/Animation ext	`name.#.ext`
Frame Range	렌더할 범위

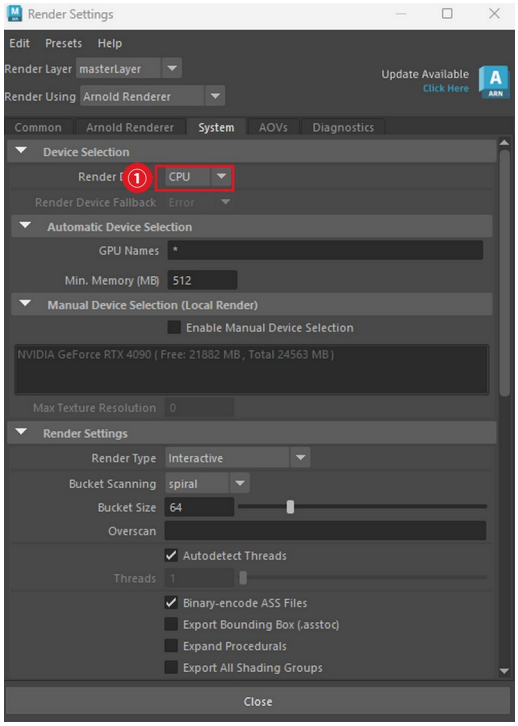


① `File name:` 줄에 NAS 출력 경로가 들어가 있는지 확인합니다. 이 줄이 실제로 저장될 위치입니다.

> **마야는 슬래시 방향이 `/` 입니다.** `Z:\` 같은 드라이브 문자는 쓰면 안 됩니다 — Worker PC 에는 그 드라이브가 없습니다.

2-4. 렌더 디바이스를 CPU 로

> `Render Settings → Arnold Renderer 탭 → System → Render Device → CPU`



① `Device Selection → Render Device` 를 `CPU` 로 둡니다.

> GPU 로 두면 **그래픽카드가 바쁜 PC 에 배정된 프레임만 조용히 실패합니다.** 전체가 아니라 일부만 빠지기 때문에 모르고 넘어가기 쉽습니다. 240 프레임 중 몇 장이 비어 있는 걸 나중에 발견하면 그만큼 시간을 날립니다.

2-5. 저장

`Ctrl + S`

저장하지 않으면 위 설정이 씬에 들어가지 않습니다. Worker 는 **저장된 내용만** 읽습니다.

💡 파일을 남에게 받았다면

다른 사람에게 씬을 받을 때는 **씬 파일만 받으면 안 됩니다.** 씬에는 파일이 아니라 **경로만** 기록되어 있어서, 텍스처와 레퍼런스가 전부 빠집니다.

보내는 쪽이 이렇게 하면 됩니다.

> `File → Archive Scene`

씬이 참조하는 텍스처·레퍼런스·캐시가 전부 zip 으로 묶입니다.

받은 뒤에는 반드시 `File Path Editor` 로 빨간 줄이 없는지 확인하세요.

✅ 컬러 매니지먼트는 신경 쓰지 않아도 됩니다

마야 컬러 매니지먼트(OCIO) 때문에 렌더가 즉시 중단되는 문제가 있었지만, **우리 렌더팜은 서버에서 처리하도록 수정했습니다.**

학생이 스크립트를 돌리거나 설정을 바꿀 필요가 없습니다. 컬러 매니지먼트는 **기본값 그대로 두세요.**

🅱️ 03 · 파일 준비 — 블렌더

먼저 — 블렌더 버전

실습실 PC 에 설치된 버전과 같거나 낮은 버전으로 저장해야 합니다.

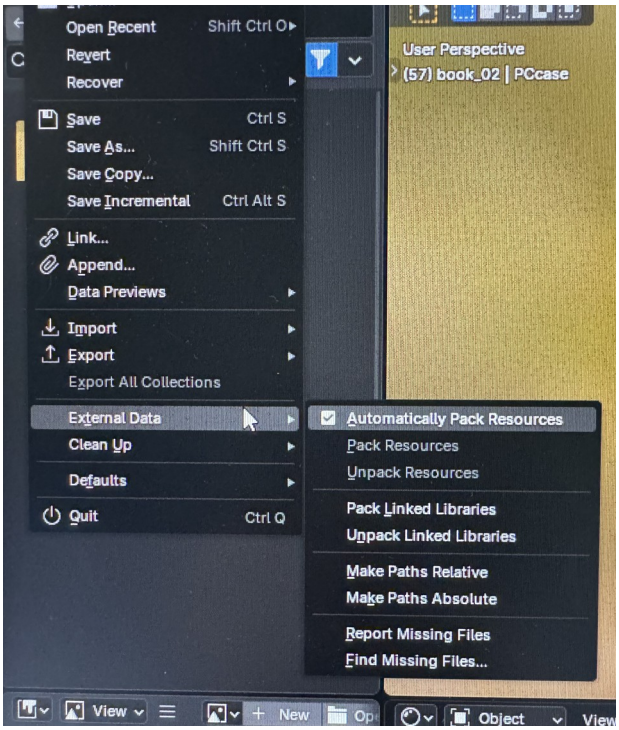
블렌더는 **상위 호환이 안 됩니다.** 5.2 에서 만든 파일은 4.5 에서 열리지 않고, 렌더도 되지 않습니다. 이 경우 로그에 이렇게 뜹니다.

```
File written by newer Blender binary (502.45), expect loss of data!
```

현재 실습실 설치 버전은 졸준위 공지 또는 담당자에게 확인하세요.

3-1. 리소스를 파일 안에 묶기

```
File → External Data → Pack Resources
```



`Automatically Pack Resources` 에 체크해두면 저장할 때마다 자동으로 묶입니다. 한 번만 묶으려면 `Pack Resources` 를 누르세요.

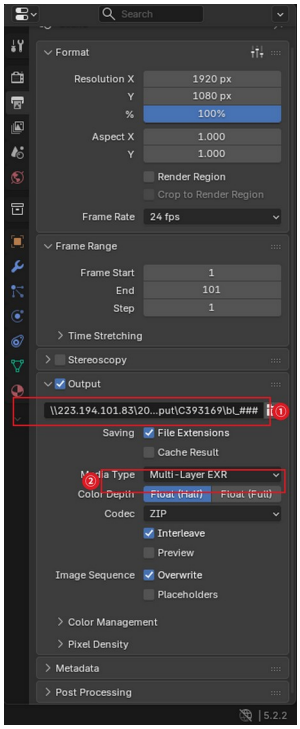
텍스처가 `.blend` 파일 안으로 들어가서 **경로 문제가 아예 사라집니다.** 블렌더는 이 방법이 가장 확실합니다.

확인은 같은 메뉴의 `Report Missing Files` 로 합니다. 못 찾는 파일이 있으면 화면 아래 알림에 뜹니다.

3-2. 출력 경로 지정

> `Output Properties → Output`

항목	값
출력 경로	`\\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\내학번\작업폴더\이름_####`
File Format	`PNG` 또는 `OpenEXR`
Frame Range	렌더할 범위



① `Output` 섹션의 경로칸에 NAS 경로를 넣습니다. **끝에 `####` 를 꼭 붙이세요.**

② `Media Type` 은 `PNG` 또는 `OpenEXR` 중에 고릅니다.

⚠️ 블렌더는 슬래시 방향이 마야와 반대입니다

```
\\223.194.101.83\...      ✅  역슬래시 두 개로 시작

//223.194.101.83/...      ❌  블렌더에서는 "현재 .blend 파일 위치" 라는 뜻
```

블렌더에서 `//` 는 네트워크 경로가 아니라 **blend 파일 기준 상대경로**를 의미합니다. 마야에서 쓰던 형식을 그대로 붙여넣으면 엉뚱한 곳에 저장됩니다.

⚠️ `####` 를 꼭 붙이세요

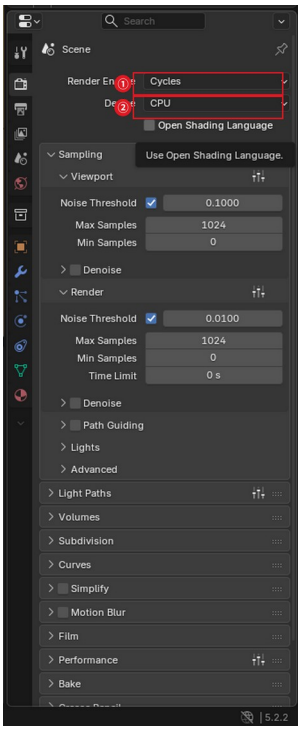
없으면 프레임 번호가 안 붙어서 **한 파일에 계속 덮어씁니다.** 100 프레임을 돌려도 1 장만 남습니다.

```
이름_####     →  이름_0001.png, 이름_0002.png, ...   ✅

이름          →  이름.png 하나에 계속 덮어씀          ❌
```

3-3. 렌더 디바이스를 CPU 로

```
Render Properties → Device → CPU
```



① `Render Engine` — `Cycles` 일 때만 아래 `Device` 항목이 나옵니다.

② `Device` 를 `CPU` 로 둡니다.

3-4. 저장

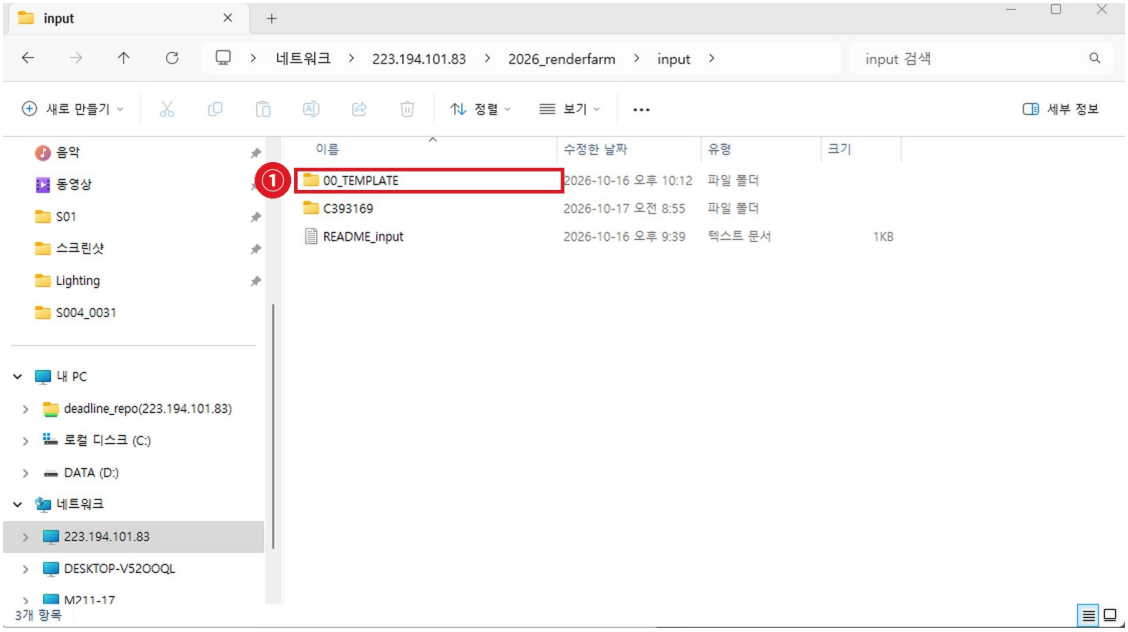
`Ctrl + S`

📁 04 · NAS 에 올리기

4-1. 내 폴더 만들기

탐색기 주소창에 붙여넣기:

```
\\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\
```



① `00_TEMPLATE` 을 복사해서 본인 학번으로 이름을 바꾸세요.

그 안에 다시 `날짜_작업명` 폴더를 만듭니다.

```
input\

  └ C393169\                ← 내 학번

      └ 20261103_final\     ← 날짜_작업명

          ├ scenes\         ← 씬 파일 (.mb / .blend)

          ├ textures\       ← 텍스처
```

```
        ├ cache\          ← 캐시·시뮬레이션

        └ JOB_INFO.txt
```

4-2. ⚠️ 씬 파일만 올리면 안 됩니다

프로젝트 폴더를 통째로 올리세요. 씬 파일 하나만 올리면 텍스처가 전부 빠져서 회색으로 렌더됩니다.

```
scenes\myshot.mb 만 복사          ❌

프로젝트 폴더 전체를 복사          ✅
```

4-3. 폴더·파일 이름 규칙

```
형식    날짜_작업이름

예시    20261103_final      20261105_retake
```

✅ 써도 되는 것	❌ 쓰면 안 되는 것
영문 소문자, 숫자, 밑줄(_)	한글, 공백, 점(.), 특수문자

왜 안 되나요?

Worker PC 가 경로를 **문자 그대로** 읽습니다.

공백이 있으면 — 경로가 거기서 끊깁니다.

```
.../scenes/s03 c220/ Lighting/shot_v003.mb    ❌

.../scenes/s03_c220/Lighting/shot_v003.mb     ✅
```

점(.)이 있으면 — 확장자로 착각해서 그 지점을 경로의 끝으로 읽습니다.

```
.../scenes.mb/s03_c220/Lighting/shot_v003.mb  ❌

.../scenes/s03_c220/Lighting/shot_v003.mb     ✅
```

> 이미 공백이 잔뜩 들어간 프로젝트라면 손으로 고치지 마세요. `07 · 자주 발생하는 에러` 에 일괄 제거 스크립트가 있습니다.

4-4. 출력 폴더도 미리 만들기

```
\\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\내학번\날짜_작업명\
```

폴더가 없으면 렌더가 결과물을 쓸 곳이 없습니다.

4-5. 업로드

작업 파일을 위 폴더에 복사합니다. 이미 올렸던 프로젝트라면 **바뀐 파일만** 덮어쓰면 됩니다.

> 업로드와 씬 세팅은 **실습실 어느 PC 에서나** 할 수 있습니다. 제출용 PC 는 제출에만 쓰고, 준비 작업은 다른 자리에서 하세요.

🚀 05 · 렌더 제출하기

예약한 시간이 되면 실습실 PC 에서 제출합니다.

⚠️ 먼저 — 3 프레임부터

반드시 3 프레임만 먼저 돌리세요.

경로가 하나라도 틀리면 전체 프레임이 다 실패합니다. 3 장으로 확인하고 늘리면 시간을 아낄 수 있습니다.

```
1차   Frame List  1-3     →  결과물 3장 확인  →  OK

2차   Frame List  전체
```

🅰️ 마야

5-1. NAS 에서 씬 열기

`File → Open Scene` → 파일 이름 칸에 경로를 **직접 입력**:

```
\\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\내학번\작업폴더\scenes\
```

> 마야 탐색기에는 네트워크 위치가 기본으로 안 뜹니다. 경로를 쳐서 들어가야 합니다.

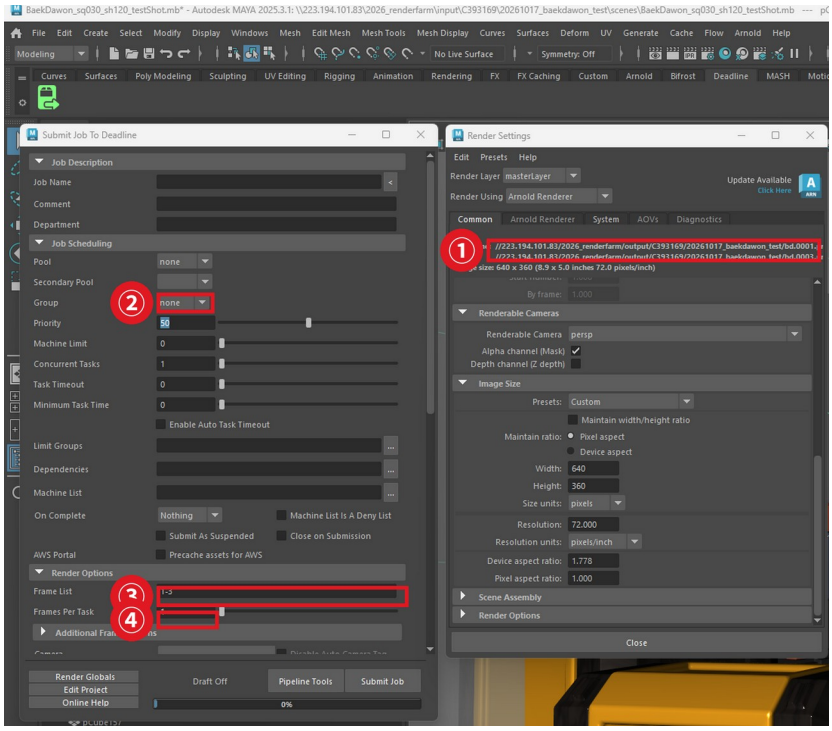
5-2. 프로젝트 지정

```
File → Set Project → \\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\내학번\작업폴더
```

`scenes` 가 아니라 **그 상위 폴더**입니다.

5-3. 제출 창 열기

> 상단 메뉴 `Deadline → Submit Maya To Deadline`



② `Group` — 예약한 것과 똑같이 고릅니다.

③ `Frame List` — 처음엔 `1-3`.

④ `Frames Per Task` — `1`.

5-4. 입력할 항목

항목	값
Job Name	알아보기 쉬운 이름 (예: `C393169_final`)
Frame List	렌더할 범위. **처음엔 `1-3`**
Frames Per Task	`1`
Pool / Group	예약 시트에 적힌 것과 **똑같이**
Priority	기본값 그대로

항목	값

> `Frames Per Task` 를 `1` 로 두면 프레임 하나씩 여러 PC 에 흩어집니다. 이게 가장 빠릅니다.
>
> 시뮬레이션처럼 **순서대로 돌아야 하는 작업**은 예외입니다. 그때는 졸준위에 Serial 그룹을 요청하세요.

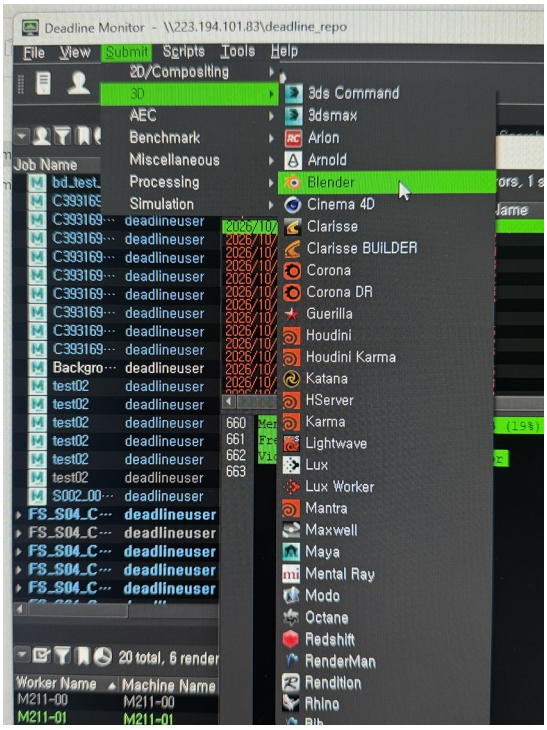
5-5. Submit

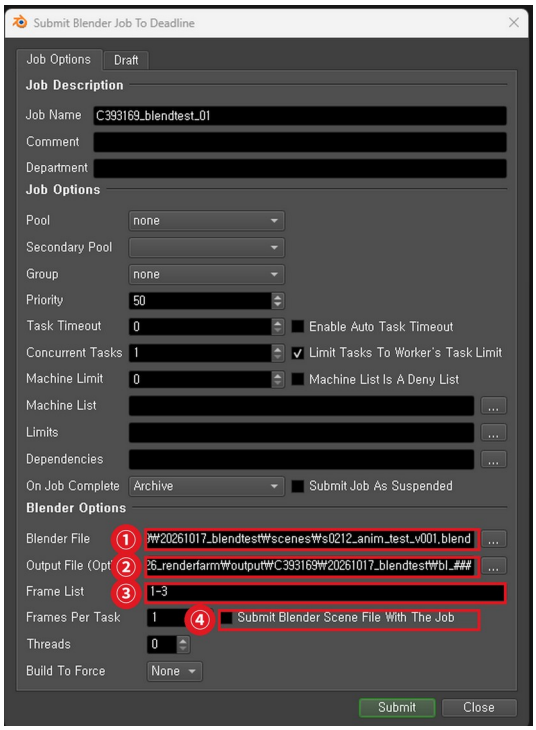
`Submit Job` 버튼을 누릅니다.

🅱️ 블렌더

블렌더는 **Deadline Monitor 에서 바로 제출**할 수 있습니다. 블렌더를 켜지 않아도 됩니다.

> 바탕화면 Deadline Monitor 실행
>
> → 상단 메뉴 Submit → 3D → Blender





① `Blender File` — NAS 의 `.blend` 파일

② `Output File` — NAS 출력 경로 (`####` 포함, `\\` 로 시작)

③ `Frame List` — 처음엔 `1-3`

④ `Submit Blender Scene File With The Job` — **절대 체크하지 마세요.** 씬 파일을 Repository 에 통째로 복사해 올려서 서버 용량을 잡아먹습니다.

항목	값
Blender File	NAS 의 `.blend` 파일 선택
Output File	`\\223.194.101.83\...\이름_####`
Frame List	**처음엔 `1-3`**
Frames Per Task	`1`
Pool / Group	예약 시트에 적힌 것과 똑같이

제출하고 나면

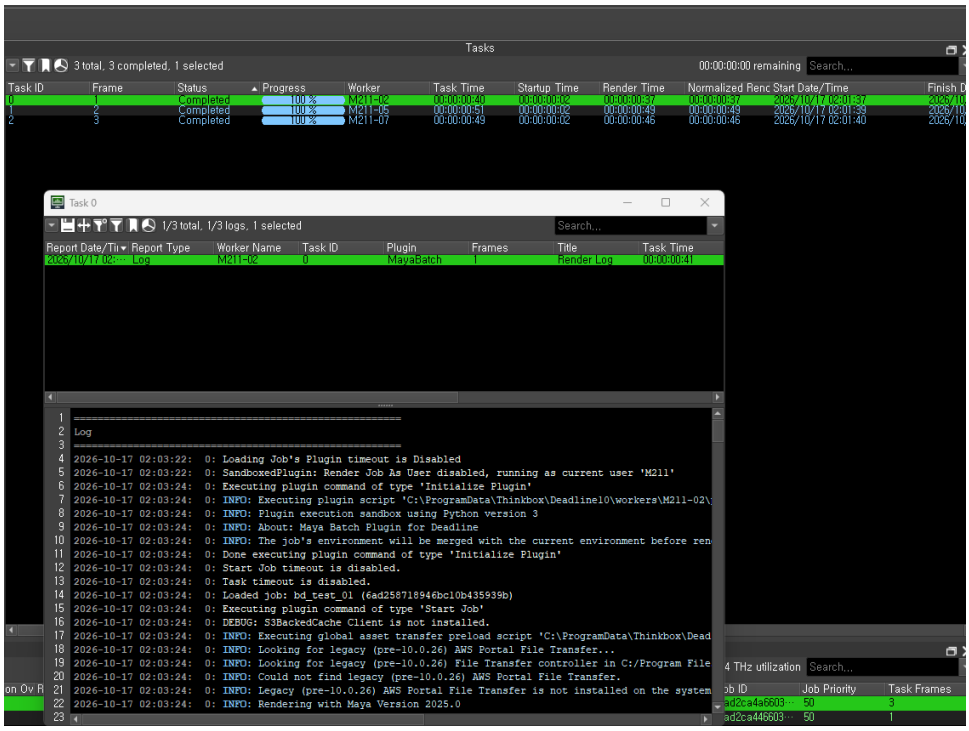
실습실을 떠나도 됩니다. 렌더는 Worker PC 들이 알아서 돌립니다.

다만 **실습실 PC 를 끄지 마세요.** 끄면 그 PC 가 맡은 프레임이 멈춥니다.

📬 06 · 결과 확인하고 받기

6-1. 진행 상황 보기

바탕화면의 **Deadline Monitor** 를 실행하면 내 작업이 보입니다.



위쪽이 Task 목록입니다. 3 개 모두 `Completed`, Progress `100%` 이고 각각 다른 Worker(M211-02, 05, 07)에서 돌았습니다. **프레임이 여러 PC 에 나뉘어 돌아간 것**입니다.

상태	의미
Queued	대기 중 — 아직 시작 안 함
Rendering	렌더 중
Completed	완료

상태	의미
Failed	실패

6-2. ⚠️ Completed 를 그대로 믿지 마세요

렌더가 중간에 멈춰도 **Completed 로 표시될 때가 있습니다.** Deadline 이 일부 오류를 "알 수 없는 오류"로 분류해 무시하기 때문입니다.

끝났다고 뜨면 반드시 결과물 장수를 세어보세요.

```
10 프레임 제출 → 결과물 10 장? → OK

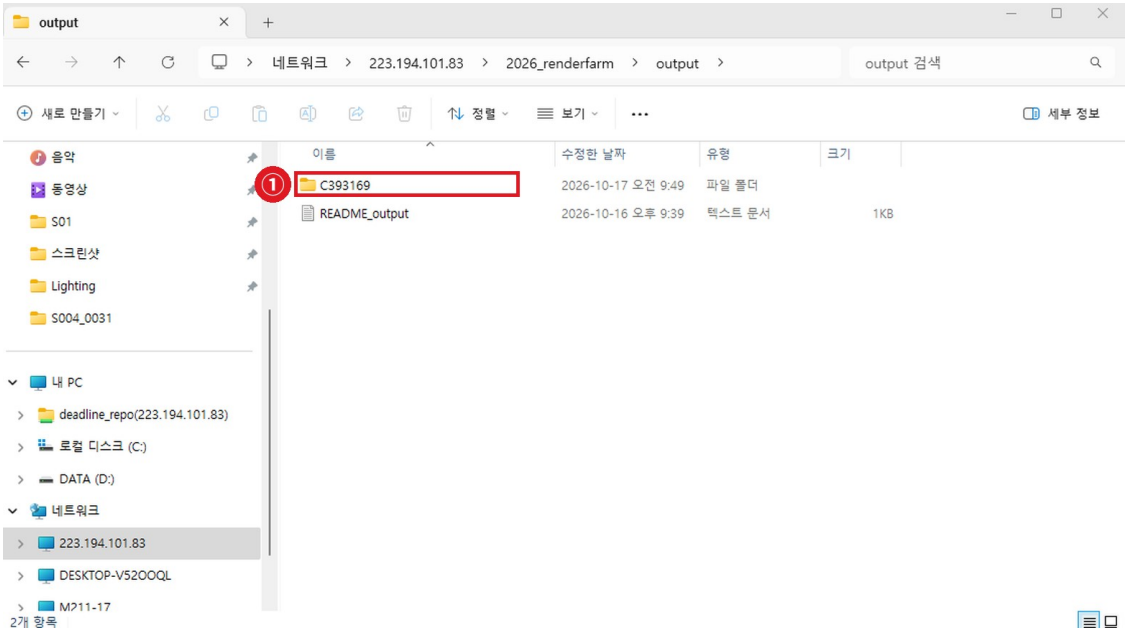
→ 7 장? → 문제 있음 (07 페이지 참고)
```

실패를 알아보는 다른 신호:

지표	실패 신호
Task Time	몇 초 만에 끝남
평균 CPU 사용률	1% 수준
Task 로그	`% done` 진행률이 아예 없음

6-3. 결과물 받기

```
\\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\내학번\날짜_작업명\
```



① 본인 학번 폴더 안에 결과물이 쌓입니다.

6-4. 🧹 끝나면 폴더를 비워주세요

결과물을 본인 저장장치로 옮기고 **NAS 폴더는 비워주세요.**

EXR 시퀀스는 한 프로젝트가 수십 GB 까지 갑니다. 안 치우면 NAS 가 차서 **다른 사람이 렌더를 못 합니다.**

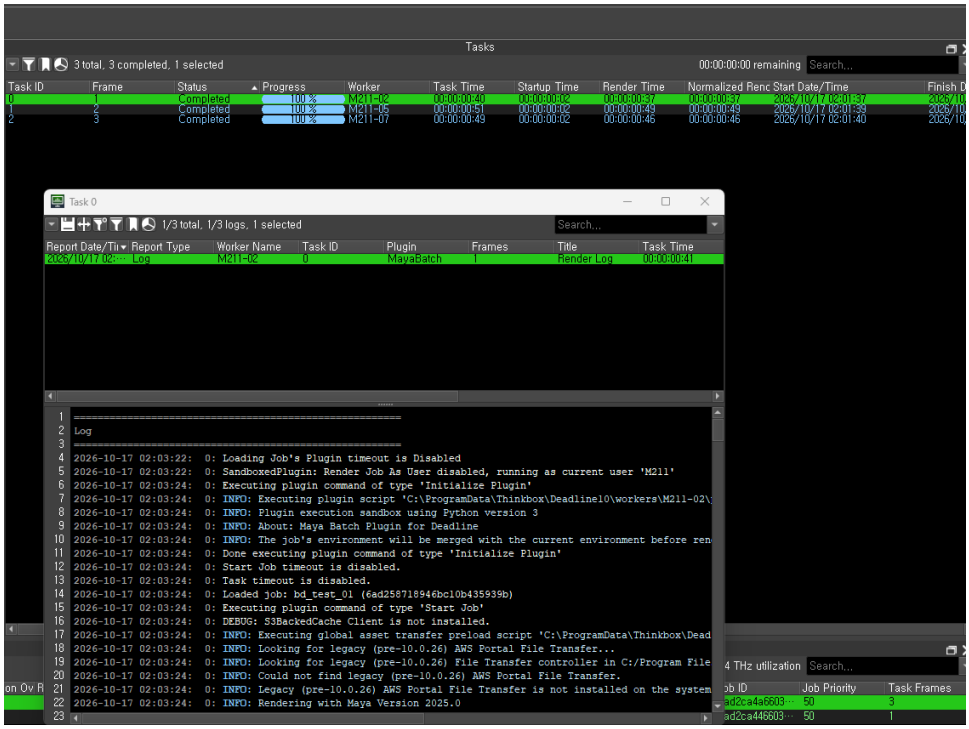
> □ 결과물을 외장하드/개인 저장소로 복사
>
> □ 복사된 것 확인
>
> □ NAS output 폴더 비우기
>
> □ input 폴더도 다 썼으면 비우기

🩹 07 · 자주 발생하는 에러

🔍 먼저 — 로그 보는 법

에러가 나면 추측하지 말고 **로그부터** 보세요. 원인이 대부분 거기 적혀 있습니다.

> `Deadline Monitor → 내 Job 클릭`
>
> `→ 아래쪽 Task 목록에서 실패한 Task 우클릭`
>
> `→ View Task Report`



로그에서 찾을 두 줄

> `100% done` ← 없으면 렌더를 아예 안 한 것
>
> `writing file '//223.194...'` ← 없으면 렌더는 했는데 저장을 안 한 것

상황	의미
둘 다 있음	렌더 성공. 결과물 위치를 확인하세요
`100% done` 만 있음	출력 경로 문제
둘 다 없음	씬을 못 읽었거나 초기에 중단됨

로그를 읽기 어려우면 **전체를 복사해서 담당자에게 보내주세요.** 원인을 바로 찾을 수 있습니다.

📑 증상별 빠른 찾기

증상	바로 가기
텍스처가 회색으로 나옴	→ ①
캐릭터·오브젝트가 통째로 안 보임	→ ②
Completed 인데 결과물이 없음	→ ③
일부 프레임만 빠짐	→ ④
몇 초 만에 끝남 / 씬을 못 찾음	→ ⑤
블렌더 결과가 1 장만 나옴	→ ⑥
블렌더가 버전 오류를 냄	→ ⑦
워터마크가 찍힘	→ ⑧
Queued 에서 안 넘어감	→ ⑨

증상	바로 가기
Repository 연결 오류 (실습실 PC)	→ ⑩

---

① 텍스처가 회색으로 나온다

원인 — 텍스처 경로가 내 PC(`D:\...`)를 가리키고 있습니다. Worker PC 에는 그런 경로가 없습니다.

로그에 이렇게 뜹니다.

```
WARNING | [texturesys] unable to load an image from the path: "D:/..."
```

문제는 이 상태로도 렌더가 중단되지 않는다는 점입니다. 텍스처 없이 회색으로 완료됩니다.

해결

```
Windows → General Editors → File Path Editor

→ 빨간 줄 전부 선택 → Repath Files → NAS 의 textures 폴더 지정
```

빨간 줄이 **0 개**가 될 때까지 반복하세요.

---

② 캐릭터가 통째로 안 보인다

원인 — 레퍼런스(Reference)가 안 읽혔습니다.

```
Warning: Reference file not found. : D:/...
```

해결 — 씬을 열고 레퍼런스를 Import 로 바꾼 뒤 다시 올리세요.

```
File → Reference Editor → 레퍼런스 선택
```

```
→ Reference → Import Objects from Reference
```

> 남에게 파일을 받을 때는 **`File → Archive Scene`** 으로 받으세요. 씬이 참조하는 텍스처·레퍼런스·캐시가 전부 zip 으로 묶입니다. 씬 파일만 받으면 수십 개가 한꺼번에 빠집니다.

---

③ Completed 인데 결과물이 없다

원인 — 렌더가 초기에 중단됐는데 Deadline 이 Completed 로 표시한 경우입니다.

확인 순서

```
1  Task Time 이 몇 초인가?          → 그렇다면 렌더를 안 한 것

2  로그에 '100% done' 이 있는가?    → 없으면 렌더를 안 한 것

3  출력 폴더가 실제로 존재하는가?

4  경로에 한글·공백·점이 없는가?
```

대부분 ⑤(경로 문제)로 이어집니다. 그래도 안 되면 로그 전체를 담당자에게 보내주세요.

---

④ 일부 프레임만 빠진다

원인 — Render Device 가 **GPU** 로 되어 있습니다.

Arnold 는 그래픽카드 메모리가 부족하면 **CPU 로 넘어가지 않고 그냥 중단합니다.** 그래서 GPU 가 한가한 PC 에 걸린 프레임은 성공하고, 바쁜 PC 에 걸린 프레임만 실패합니다.

```
M211-05 : GPU 9420MB 여유  →  성공

M211-07 : GPU  373MB 여유  →  ERROR | [gpu] no GPU matching requirements
```

해결

```
Render Settings → Arnold Renderer → System → Render Device = CPU
```

바꾼 뒤 저장하고 **다시 제출**하세요. 이미 제출한 Job 은 `Job 우클릭 → Resume Failed Tasks` 로 실패분만 다시 돌릴 수도 있지만, 설정이 바뀐 게 아니라 같은 결과가 나옵니다.

> Worker 는 20 코어 CPU 와 64GB 메모리를 갖추고 있어 CPU 렌더로도 충분합니다. 무엇보다 **결과가 PC 상태에 좌우되지 않습니다.**

---

⑤ 몇 초 만에 끝난다 / 씬을 못 찾는다

원인 — 경로에 **한글·공백·점(.)** 이 있습니다. 가장 흔한 실수입니다.

```
.../scenes/s03 c220/ Lighting/shot_v003.mb      ❌ 공백
.../scenes.mb/s03_c220/Lighting/shot_v003.mb    ❌ 점
.../씬/조명/shot_v003.mb                          ❌ 한글
.../scenes/s03_c220/Lighting/shot_v003.mb       ✅
```

해결 — 손으로 고치기 전에

폴더가 많으면 아래 스크립트로 공백을 한 번에 제거하세요.

```
마야 → Script Editor 열기
→ 하단 탭의 + 버튼 → Source Type 을 Python 으로 선택
→ 아래 코드 붙여넣기 → Ctrl+A → Ctrl+Enter
import os


def remove_spaces_recursively(root_folder):
    if not os.path.exists(root_folder):
        print(f"경로가 존재하지 않습니다: {root_folder}")
        return
```

```
    renamed_files = 0
    renamed_folders = 0

    # 하위 폴더부터 탐색해야 상위 이름이 바뀌어도 안전합니다
    for current_root, dirs, files in os.walk(root_folder, topdown=False):
        for file_name in files:
            if " " in file_name:
                old_path = os.path.join(current_root, file_name)
                new_path = os.path.join(current_root, file_name.replace(" ", ""))
                os.rename(old_path, new_path)
                print(f"파일 이름 변경: {old_path} -> {new_path}")
                renamed_files += 1

        for dir_name in dirs:
            if " " in dir_name:
                old_path = os.path.join(current_root, dir_name)
                new_path = os.path.join(current_root, dir_name.replace(" ", ""))
                os.rename(old_path, new_path)
                print(f"폴더 이름 변경: {old_path} -> {new_path}")
                renamed_folders += 1

    print(f"완료. 파일 {renamed_files}개, 폴더 {renamed_folders}개 이름 변경.")
```

```
# ↓ 본인 프로젝트의 가장 상위 폴더 경로로 바꾸세요
folder = r"\\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\C393169\20261103_final"
remove_spaces_recursively(folder)
```

> **이름이 바뀌므로 씬 안의 텍스처 경로도 다시 잡아야 합니다.** 스크립트를 돌린 뒤 `File Path Editor` 로 빨간 줄을 확인하세요.
>
> 원본이 걱정되면 돌리기 전에 폴더를 복사해두세요.

---

⑥ 블렌더 결과가 1 장만 나온다

원인 — 출력 경로 끝에 `####` 가 빠졌습니다. 모든 프레임이 같은 파일에 덮어써집니다.

해결

```
Output Properties → Output → 경로 끝에 _#### 추가
예) \\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\C393169\20261103_final\shot_####
```

---

⑦ 블렌더가 버전 오류를 낸다

```
File written by newer Blender binary (502.45), expect loss of data!
```

원인 — 내 블렌더가 실습실 PC 보다 **최신 버전**입니다. 블렌더는 상위 호환이 안 됩니다.

해결 — 실습실 설치 버전과 같거나 낮은 버전으로 저장하세요. 설치 버전은 졸준위 공지를 확인하세요.

---

⑧ 워터마크가 찍힌다

원인 — Arnold 렌더 라이선스를 받지 못했습니다.

```
[clm.v1] generic license checkout error (22)

→ rendering with watermarks because of failed authorization
```

해결 — 학생이 고칠 수 없습니다. **담당자에게 연락하세요.** 라이선스 서버 PC 가 꺼져 있을 가능성이 높습니다.

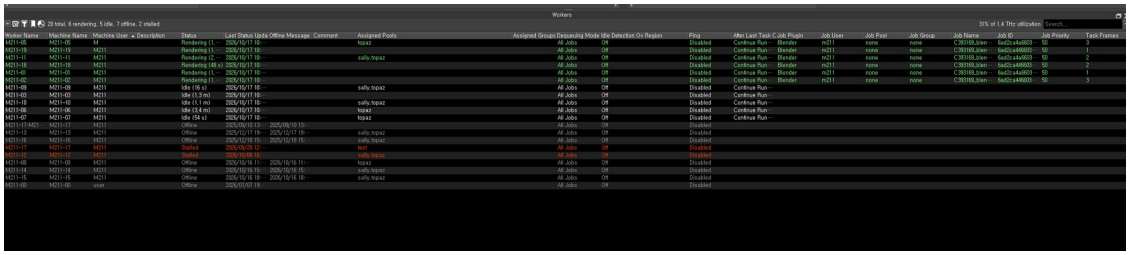
---

⑨ Queued 에서 안 넘어간다

원인 — 고른 Pool / Group 에 **켜진 PC 가 없습니다.**

확인

```
Deadline Monitor → Workers 탭
```



- 예약한 그룹의 PC 가 `Idle` 상태로 보이는지
- 전부 `Offline` 이면 실습실 PC 를 켜야 합니다

해결 — 실습실 PC 를 켜거나, 제출할 때 고른 Pool / Group 이 예약한 것과 맞는지 확인하세요.

> 실습실에 있다면 **꺼진 PC 를 켜주세요.** 렌더팜은 켜져 있는 PC 만 씁니다.

---

⑩ 실습실 PC 에 Repository 연결 오류가 뜬다

```
The Monitor was unable to connect to the specified Repository
```

```
(\\223.194.101.83\deadline_repo)
```

학생이 고치지 마세요. 설정을 건드리면 그 PC 가 더 오래 못 쓰게 됩니다.

해결 — 다른 PC 에서 작업하시고, **어느 번호 PC 인지 담당자에게 알려주세요.**

📨 담당자에게 연락할 때

이 네 가지를 같이 보내주시면 훨씬 빨리 해결됩니다.

```
1  Job 이름 / 학번

2  Task Report 로그 전체 (복사 붙여넣기)

3  사용한 소프트웨어와 버전 (마야 2026 / 블렌더 5.2 등)

4  NAS 작업 폴더 경로
```

✅ 08 · 제출 전 체크리스트

제출할 때마다 한 번씩 훑어보세요. 1 분이면 됩니다.

공통

- ☐ 예약 시트에 내 학번을 넣었다
- ☐ 프로젝트 폴더를 통째로 NAS 에 올렸다 (씬 파일만 X)
- ☐ 폴더·파일 이름에 한글·공백·점(.)이 없다
- ☐ output 폴더를 미리 만들어뒀다
- ☐ Ctrl+S 로 저장했다
- ☐ Pool / Group 을 예약한 것과 똑같이 골랐다
- ☐ 먼저 1-3 프레임으로 테스트했다

🅰️ 마야

- ☐ 마야 2026 으로 작업했다
- ☐ 레퍼런스를 Import 로 바꿨다
- ☐ File Path Editor 에 빨간 줄이 0 개다
- ☐ File name prefix 가 NAS output 경로다 (/ 방향)
- ☐ Render Device 를 CPU 로 바꿨다
- ☐ File → Set Project 를 작업 폴더로 지정했다

🅱️ 블렌더

- □ 실습실 설치 버전 이하로 저장했다
- □ Pack Resources 를 했다
- □ Report Missing Files 에서 누락이 없다
- □ 출력 경로가 \\ 로 시작한다 (// 아님)
- □ 출력 경로 끝에 #### 를 붙였다
- □ Device 를 CPU 로 바꿨다
- □ Submit Blender Scene File With The Job 은 체크 안 했다

렌더가 끝난 뒤

- □ 결과물 장수가 프레임 수와 맞는지 세어봤다
- □ 결과물을 내 저장장치로 옮겼다
- □ NAS output 폴더를 비웠다
- □ 다 쓴 input 폴더도 비웠다

⚖️ 09 · 타임블럭과 사용 규칙

9-1. 타임블럭이란

렌더팜은 공동 장비입니다. 한 사람이 계속 점유하지 않도록 **시간을 블록으로 나눠 예약**합니다.

```
타임블럭 1개 = 4시간



11:00-15:00   15:00-19:00   19:00-23:00

23:00-03:00   03:00-07:00   07:00-11:00
```

하루 6블럭 × 7일 = **주 42 블럭**이 전체 공급량입니다.

9-2. 라이선스 = 주당 쓸 수 있는 블럭 수

"라이선스"는 **주당 예약 상한**을 뜻하는 단위입니다. 프로그램 라이선스와는 다른 개념입니다.

라이선스	주 타임블럭	주 사용시간
1	8 블럭	32 시간
2	16 블럭	64 시간
3	24 블럭	96 시간

9-3. 프로젝트 분량에 따라 배정됩니다

렌더 시간은 영상 길이에 거의 비례합니다. 5 분짜리와 2 분짜리에게 같은 시간을 주면 5 분짜리는 끝내지 못합니다.

그래서 **분량 기준으로 차등 배정**합니다.

프로젝트 분량	라이선스	주 타임블럭
3 분 이하	1	8
3 분 초과 ~ 6 분 이하	2	16
6 분 초과	3	24

> 구체적인 구간은 신청 집계 후 졸업준비위원회가 확정합니다. 전체 수요가 공급을 넘으면 비율을 조정할 수 있습니다.

신청할 때 내는 것

```
팀 프로젝트명

팀장 학번

이메일

프로젝트 분량 (분)
```

분량은 최종 상영 길이 기준으로 적어주세요. 렌더해야 할 전체 컷의 길이입니다.

9-4. 상한선이지 할당량이 아닙니다

라이선스는 **"여기까지 예약할 수 있다"** 는 뜻이지, 그만큼이 확보된다는 뜻이 아닙니다.

블록은 **선착순**입니다. 전체 신청자의 상한을 다 더하면 주 42 블럭을 넘기 때문에, 늦게 예약하면 원하는 시간대가 없을 수 있습니다.

> **새벽 블록(`23:00-03:00`, `03:00-07:00`)이 가장 한가합니다.** 렌더는 사람이 지켜보지 않아도 되니, 저녁에 제출해두고

> 자는 방식을 권합니다.

9-5. 지켜야 할 것

🕐	**예약한 시간에만** 사용
📁	모든 파일은 **NAS 에**, 경로는 **영문·숫자**로
🧪	전체 렌더 전에 **3 프레임 테스트**
🧹	끝나면 **결과물 가져가고 폴더 비우기**
🔌	실습실 PC 를 **임의로 끄지 않기**
🙅	남의 예약·폴더·결과물 건드리지 않기
💬	문제 생기면 **혼자 붙들지 말고 연락**

9-6. 위반 시

아래 행위는 시트 수정 기록에 남으며, 누적 시 사용 제한 또는 타임블럭 삭감이 적용됩니다.

위반 유형
타인 학번으로 예약
타인의 예약 블럭 수정 / 가로채기
예약 없이 렌더 제출
고의적 리소스 점유 (쓰지 않을 블록 선점 후 방치)

적발 횟수	처리
1 회	구두 경고
2 회	해당 주 예약 취소
3 회	타임블럭 1 삭감
4 회 이상	사용 정지 (졸준위 협의)

🤝 부탁

렌더팜은 공동 자산이며, 모두의 졸업 프로젝트 완성을 위해 운영됩니다.

이 규칙은 공평한 제작 환경을 유지하기 위한 **최소한의 기준**입니다. 정직하게 사용해주시고, 문제가 생기거나 양보가 필요할 때는 항상 대화로 해결해주세요.